N. kreisais plecs: saite un fizioterapija 1.-3. nedēļā

Sagatavots 23.10.2026 ortopēdam (24.10. Finogejevs, 02.11. Radziņš) un fizioterapeitam Rūdolfam. Tas ir pētījumu kopsavilkums, nevis nozīmējums. Galīgo lēmumu pieņem ārsts. Apzīmējumi: **[P]** = pierādījums no pētījumiem vai vadlīnijām, **[E]** = ekspertu viedoklis, **[S]** = mūsu secinājums.

Mērķis: 08.11. brauciens uz nometni Somijā, no 09.11. slēpošana (22. diena pēc traumas). Sākumā tikai brīvā slēpošana un milzu slaloms. Slaloms ar kreisās rokas bloķēšanu sekos vēlāk.

---

1. Kas ir noticis

Kreisā pleca pirmreizēja traumatiska MUGURĒJA subluksācija ar pašreponēšanos. Trauma 18.10.2026 slaloma treniņā Levi, bez kritiena. Plecs iegāja vietā pats pēc dažām minūtēm.

- **ABC klasifikācija [P]:** tips **A1** (subluksācija, kas reponējas pati). Robežgadījums ar **A2** (izmežģījums), jo plecs iegāja vietā pēc minūtēm, nevis uzreiz. Abiem tipiem pirmā izvēle ir ārstēšana bez operācijas [E].
- **MR 19.10. (Synlab Rovaniemi):**
- mugurējā locītavas lūpa sasista visā garumā, ar tūsku, **bez plīsuma**;
- kaula sasitums ~1,5 x 1,0 cm augšdelma galviņas **priekšpusē**, **bez iespieduma**;
- rotatoru manšete, bicepss, muskuļi un AC locītava veseli.
- **Mūsu vērtējums attēlos [S]:**
- galviņa ir **centrēta**, bez nobīdes atpakaļ (labvēlīgs rādītājs);
- locītavā nedaudz šķidruma;
- muskuļos nav tūskas;
- augšanas zona slēgusies.
- **Nav izmērīts:** bedrītes slīpums atpakaļ, kaula zudums bedrītes mugurējā malā un akromiona forma. Esošajā MR to nevar izmērīt droši. Vajag muskuļu un skeleta radiologa aprakstu vai CT, ja ārsts to uzskata par vajadzīgu.
- **Kods:** SSK-10 S43.0 (ASV ICD-10-CM S43.022A).

> **SVARĪGI fizioterapeitam:** tā ir **MUGURĒJA** subluksācija. Pirms MR (19.10.) sagatavotajā kopsavilkumā bija rakstīts "priekšēja", un tas ir **nepareizi**. Bīstamā pozīcija ir **roka priekšā (fleksija) + pāri ķermenim (horizontāla addukcija) + rotācija uz iekšu + spiediens atpakaļ pa rokas asi.** Rotācija uz āru un abdukcija šeit nav galvenais risks.

---

2. Saite

Jautājums	Ko zinām
Vai saite vajadzīga?	Tieša salīdzinājuma pēc mugurējās subluksācijas **nav** [P]. Pēc priekšējiem izmežģījumiem jauniešiem saite ≤1 nedēļu un ≥3 nedēļas deva **vienādu** atkārtošanās risku (41 % pret 37 %) [P, Paterson 2010]. Ilgāka saite atkārtošanos nemazina [S, pārnests]
Cik ilgi?	Neviena vadlīnija mugurējai subluksācijai ilgumu nenosaka [P]. 6 nedēļas ortozē ir protokols pēc **iestrēguša** izmežģījuma, kas ir smagāka trauma [P]. N. gadījumā tas ir vairāk, nekā literatūra prasa [S]
Kādā pozīcijā?	Mugurējās nestabilitātes pārskati iesaka **neitrālu pozīciju vai nelielu rotāciju uz āru (10-20°)**, ortozi ar abdukcijas spilvenu, nevis parasto saiti ar roku uz vēdera [E]. Biomehāniska pierādījuma, ka parastā saite kaitē, **nav** [P, kadaveru pētījums neapstiprinājās]
Somijas shēma (3 ned. saite + 6 ned. bez rotācijas uz āru)	Nozīmēta **pirms MR**, domājot par rotatoru manšeti, un tā ir loģika priekšējai izkrišanai [S]. **Jāpārskata ar ortopēdu 24.10.**

Ko darām līdz ortopēda lēmumam [S]: saiti lieto ārpus mājām un drūzmā. Mājās ļauj rokai atpūsties uz spilvena, kustina plaukstu, elkoni un pirkstus, un neguļ ar roku pāri krūtīm.

---

3. Fizioterapija pa nedēļām

Pēc vadlīnijām rehabilitācija sākas uzreiz, nevis pēc saites perioda [P, OSU CPG 2020; Smith et al. 2025]. Uz nākamo pakāpi var iet tikai tad, kad izpildīti kritēriji, nevis pēc datuma [P/E]. Datumi zemāk ir agrākais iespējamais laiks.

1. nedēļa ar fizio: 24.-30.10. (6.-12. diena). Nomierināt un aktivizēt

Rūdolfs: S 24.10., O 27.10., T 28.10., C 29.10. **HILT:** no 26.10. katru darba dienu.

Ko var darīt	Piezīmes
Sāpju kontrole: aukstums 10-15 min, HILT (sāpēm, lai var vingrot)	HILT pierādījumi ir tikai par sāpēm [P]. Ietekme uz audu sadzīšanu nav pierādīta [P]
Kustību apjoms: pasīvi, tad ar palīdzību, tad aktīvi, drošās plaknēs (lāpstiņas plakne,	Bez sāpēm. Kustības 1. dienā jau bija pilnas

Ko var darīt	Piezīmes
rotācija pie sāniem)	
Lāpstiņas kontrole: "iestatīšana", retrakcija, depresija	Pamats visam pārējam mugurējās nestabilitātes gadījumā [P, OSU CPG; Smith 2025]
Rotatoru manšetes izometrija submaksimāli, bez sāpēm: rotācija uz āru un iekšu, abdukcija, fleksija, ekstensija, roka pie sāniem	
Ritmiska stabilizācija un propriocepcija (pozīcijas sajūta) neitrālā pozīcijā	[P, OSU CPG]
Elkonis, plauksta, satvēriens	
Kājas, ķermeņa centrs, labā roka sporta zālē	Labās rokas treniņš mazina spēka zudumu kreisajā rokā [P, krusteniskais pārnesums]. BFR kājām, ja fizioterapeits piekrīt [P]
Sākuma mērījumi (Rūdolfs 24.10.)	Kustību apjoms abās pusēs, ja iespējams spēks ar dinamometru, sāpes 0-10, SIRSI/WOSI anketa

Kritēriji pārejai uz 2. nedēļu (C 29.10.): pilns kustību apjoms bez sāpēm un bez sāpīgā loka, izometrija bez sāpēm (īpaši abdukcija un rotācija uz āru), nav bailes no izkrišanas.

2. nedēļa ar fizio: 31.10.-06.11. (13.-19. diena). Spēks

Radziņš: P 02.11. **Rūdolfs:** O 03.11. + **ieteicams vēl 05. vai 06.11.**

Ko var darīt	Piezīmes
Pretestība ar gumijām: rotācija uz āru un iekšu pie sāniem, airēšana, roka lāpstiņas plaknē līdz 90°	Spēks rotācijā uz āru ir galvenais mērķis. Ekscentrisks darbs
Guļus uz vēdera: Y/T/W (lāpstiņa)	
Slēgtā ķēde **pakāpeniski**: siena, tad galds	Atspiešanās rada slodzi atpakaļ pa rokas asi [S], tāpēc sākt ar sienu un mazu amplitūdu, nevis ar grīdu
Propriocepcija un stabilizācija ar mainīgiem leņķiem	

Ko var darīt	Piezīmes
Pliometrikas sākums, ja nav sāpju un bailes: abu roku metiens no krūtīm ar vieglu bumbu	
Slēpošanai specifiskā kustība: nūjas iespraušana bez slodzes, slēpotāja stāja	
Mērījumi 03.11. un 05./06.11.	Spēks rotācijā uz āru un iekšu un abdukcijā pret labo roku (dinamometrs), CKCUEST, SIRSI. Jerk, Kim un load-and-shift testus veic ārsts vai fizioterapeits
NMES (muskuļu elektrostimulācija) ārējiem rotatoriem un lāpstiņas tuvinātājiem **vingrojot**	Vienīgā jaunā metode ar RCT: Moroder 2023, 6 nedēļas, ~3 reizes nedēļā, 35 Hz, WOSI 64 % pret 51 % [P]. Pārbaudīta netraumatiskai nestabilitātei, N. gadījumā tas ir [S]. Jāpajautā Rūdolfam, vai viņam ir aparāts

Testu sliekšņi [P, pēcoperācijas protokols Goldenberg 2021; S, pārnests]:

Tests	Slieksnis
CKCUEST	>21 pieskāriens 15 s
Vienas rokas grūšana ar 6 lb (~2,7 kg) bumbu	>90 % no labās rokas
Y-Balance (rokām)	>90 % no labās rokas
Bumbas atsitieni pret sienu 60 s (2 lb)	bez sāpēm, bez spēka zuduma
SI-RSI (psiholoģiskā gatavība)	>55 [P, pārskats 2025; slieksnis nav vispārpieņemts]

Starptautiskā ekspertu vienošanās (Delphi, *Arthroscopy* 2024/2025): atgriešanās sportā notiek pēc kritērijiem, un **"minimālā laika punkta nav"** [E].

Kritēriji slēpošanai 09.11. [E/S]: pilns kustību apjoms bez sāpēm, nav bailes, Jerk/Kim negatīvi, ārsta OK. **Milzu slaloma vārtiem** papildus spēks ≥90 % no labās rokas, CKCUEST bez sāpēm un pliometrika bez bailēm. Vienotu, pētījumos apstiprinātu robežvērtību nav. 90 % ir prakses vienošanās [P, pārskats 2024].

3. nedēļa: 08.11. ceļš, no 09.11. sniegs (21.+ diena)

- 09.-10.11.: brīvā slēpošana vieglā trasē, pirmajos braucienos var bez nūjām, mazāk braucienu. Vakarā simptomu pārbaude.
- Mājas programma turpinās nometnē katru dienu.
- **Slaloma bloķēšana ar kreiso roku:** ne agrāk par ~15.11. un tikai pēc atsevišķas pārbaudes (bloķēšanas imitācija pie mīksta vārta bez simptomiem) [S].

---

4. No kā izvairīties 1.-3. nedēļā

Pārbaudītu pētījumu šim sarakstam **nav**. Tā ir klīniskā loģika: nestiept un nenoslogot tieši bojātās mugurējās struktūras [E/S].

Izvairīties	Kāpēc
"Sleeper stretch" un **roka pāri krūtīm** (mugurējās kapsulas stiepšana)	Stiepj sasisto mugurējo lūpu un kapsulu. Bieži standarta pleca programmās, tāpēc par to jāpasaka
Galviņas bīdīšana atpakaļ (mobilizācija)	Tas pats iemesls
Atspiešanās, planka un spiešana guļus no grīdas ar pilnu slodzi	Slodze atpakaļ pa rokas asi. Jāsāk pakāpeniski no sienas
Smaga vilkšana vai stumšana ar izstieptu roku priekšā	
Kritiena risks: slidens ceļš, skriešana pa nelīdzenu reljefu, kontaktspēles	
Siltums pirmajās 1-2 nedēļās	Akūtā fāzē var palielināt tūsku [S]
Triecienviļņi virs kaula sasituma, hormonu injekcijas	Nav indikāciju [S]

---

5. Ko vairāk var izmantot

Metode	Pierādījumi	N. gadījumā
Aktīva fizioterapija pa fāzēm	[P] vadlīnijas, ekspertu konsenss	**Galvenā ārstēšana**
HILT	[P] tikai sāpju mazināšana, mērena un īslaicīga	Sāpēm, lai var vingrot. Testu dienās pēc fizioterapijas

Metode	Pierādījumi	N. gadījumā
BFR	[P] uzlabo fleksijas un iekšējās rotācijas spēku, **neuzlabo** ārējās rotācijas un abdukcijas spēku	Kājām. Kreisajai rokai mazāk noderīgs
Labās rokas treniņš	[P] mazina spēka zudumu otrā rokā	Sākt uzreiz
Olbaltumvielas 2,0-2,5 g/kg/d, 20-30 g 4-5 reizes	[P]	Uzreiz
NMES	[P] RCT 2023 tikai netraumatiskai nestabilitātei	Ieteicams papildinājums Rūdolfa nodarbībās
Kinezioteips, ortoze uz sniega	[P] stabilitātes sajūta, ne objektīva stabilitāte	Pārliecībai
Aukstums	[S]	Sāpes un tūska

---

6. Risks un kāpēc ne steigties ar slalomu

- Moroder grupas pētījumā (29 pleci pēc pirmās mugurējās izkrišanas, ārstēti bez operācijas, novēroti vidēji 8 gadus): **69 %** iztika bez operācijas, **21 %** plecs izkrita vēlreiz, **31 %** vēlāk operēja [P]. 25 no 29 bija A2 (smagāki nekā N.), un jaunākiem rezultāti bija sliktāki.
- Riska faktori [P]: jauns vecums (N.: jā), galviņas nobīde atpakaļ (N.: **nav**), bedrītes slīpums, kaula zudums, akromiona forma (N.: nav izmērīts).
- Atkārtota izkrišana var sasitumu pārvērst plīsumā. Tad ar vingrošanu var nepietikt, un operācija nozīmē 4-9 mēnešus bez sporta [P]. Tāpēc slaloma bloķēšana ar kreiso roku ir pēdējā pakāpe [S].

---

7. Jautājumi Finogejevam 24.10.

1. **A1 vai A2?** Plecs iegāja vietā pēc dažām minūtēm.
2. **Saite:** vai vajadzīga tikai komfortam? Ja vajadzīga, vai ne labāk neitrālas rotācijas ortoze? Cik ilgi? (Somijas shēma ir no laika pirms MR.)
3. **Vai ierobežojums "6 nedēļas bez rotācijas uz āru" ir spēkā** mugurējai subluksācijai? No kurām pozīcijām tiešām jāizvairās?
4. **Testi šodien** (Jerk, Kim, load-and-shift, apprehension, paduses nervs): kādi rezultāti?
5. **Vai jāmēra bedrītes slīpums, kaula zudums un akromions?** Pietiek ar radiologa aprakstu esošajam MR, vai vajag CT?
6. **Vai augšanas zona ir slēgusies?** Mums izskatās, ka jā. Tas ir svarīgi HILT dēļ.

7. **Plāns 09.11.:** vai piekrītat kritērijos balstītam plānam? Ko drīkst darīt fizioterapijā no šodienas?
8. **Agrākie datumi:** brīvā slēpošana, milzu slaloma vārti, slaloma vārti. Kas paraksta OK pirms brauciena?
9. **Ortoze, teips vai aizsargi uz sniega:** kuri tieši mugurējai nestabilitātei?
10. **Ja plecs izkrīt vēlreiz:** kāds plāns, un kad jāapsver operācija?

Avoti (galvenie)

- Moroder & Scheibel 2017, ABC klasifikācija - https://link.springer.com/article/10.1007/s11678-017-0404-6
- Moroder et al. 2018 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29350239/
- EFORT Open Reviews 2024 - https://eor.bioscientifica.com/view/journals/eor/9/5/EOR-24-0025.xml
- Rab et al. 2026 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41790205/
- Moroder grupas Type A kohorta 2022 - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9206607/
- Paterson et al. 2010, JBJS (saites ilgums) - https://www.jbjs.org/reader.php?rsuite_id=1104110
- Cochrane 2019 - https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004962.pub4/full
- Bäcker 2018 - https://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v9/i11/245.htm ; EFORT 2019 - https://eor.bioscientifica.com/view/journals/eor/4/5/2058-5241.4.180043.xml
- OSU CPG 2020 (nestabila pleca neoperatīvā ārstēšana) - https://medicine.osu.edu/-/media/files/medicine/departments/sports-medicine/medical-professionals/shoulder-and-elbow/unstable-shoulder-non-surgical-management-2020.pdf
- Smith et al. 2025 - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12325834/
- Atgriešanās sportā mērījumi, pārskats 2024 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666061X24001056
- Delphi vienošanās 2024/2025 - https://arthroscopyjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.arthro.2024.04.034
- Moroder 2023, NMES RCT - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10824628/
- Goldenberg 2021, IJSPT (testi) - https://ijspt.scholasticahq.com/article/22501-rehabilitation-following-posterior-shoulder-stabilization
- Psiholoģiskā gatavība, JSES Int 2025 - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12490568/
- BFR metaanalīze - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12729557/
- Bedrin et al. 2022 / Mescher 2024 (riska faktori) - https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03635465241284647

Pilnās izpētes: reports/Mugureja nestabilitate - jaunakie protokoli 2022-2026.md, reports/N. pleca trauma - padzilinata izpete 2026-10-23.md, reports/N. saite un rokas pozicija - izpete 2026-10-23.md, reports/N. atgriešanās sportā pēc MR.md.